UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ · LABORATORIO

Laboratorio: i file audio

Registra, taglia, pulisci ed esporta la tua voce con un editor audio nel browser. Poi apri il file e leggi i numeri della sua intestazione.

3E TPSI AudioMass · HexEd.it · Calc

PER COMINCIARE

Quando ascolti la tua voce registrata, che effetto ti fa?

SONDAGGIO

- **A** Non mi riconosco
- **B** Mi sembra più acuta
- **C** Mi suona uguale
- **D** Non la sopporto

LO STRUMENTO

La forma d'onda: il grafico dei campioni



In orizzontale il **tempo**, in verticale l'**ampiezza** di ogni campione. Dove l'onda è piatta c'è silenzio.

Il clipping

Se il suono supera il valore massimo rappresentabile, i campioni vengono «tagliati» al massimo: si sente un gracchiare. **Non si ripara** dopo: si registra di nuovo, più piano o più lontano.

AL COMPUTER · 10 minuti

Registra o carica la tua voce

1. Apri **audiomass.co**. Con le cuffie con microfono scegli **File › Record Audio** e consenti il microfono.
2. Registra 15 secondi: presentati in due frasi, con un secondo di silenzio prima e dopo.
3. Senza microfono: **File › Load from computer** e carica **voce.wav** dalla cartella condivisa.
4. Ascolta con la barra spaziatrice. Trova sulla forma d'onda: i silenzi, la parola più forte, eventuali picchi tagliati.

Controllo: vedi una forma d'onda con «isole» per le parole e tratti piatti per i silenzi. Se tocca i bordi in alto e in basso c'è clipping: registra di nuovo più lontano dal microfono.

PUZZLE

Abbina ogni effetto a quello che fa ai campioni

Gain	---	Alza il volume finché il picco più alto arriva al massimo scelto
Normalize	---	Legge i campioni dall'ultimo al primo
Fade In	---	Moltiplica tutti i campioni per lo stesso numero
Fade Out	---	Moltiplica i campioni per un valore che scende da 1 a 0
Reverse	---	Moltiplica i campioni per un valore che sale da 0 a 1

AL COMPUTER · 15 minuti

Montaggio: taglia, sfuma, normalizza

1. Seleziona trascinando il silenzio iniziale e cancellalo (tasto Canc o **Edit › Delete**). Lascia circa 0,3 secondi.
2. Fai lo stesso con il silenzio finale e con un eventuale «ehm».
3. Seleziona il primo mezzo secondo › **Effects › Fade In**; l'ultimo mezzo secondo › **Fade Out**.
4. Seleziona tutto (Ctrl+A) › **Effects › Normalize**.
5. Annota la durata prima e dopo il montaggio.

Controllo: la durata è diminuita; l'inizio e la fine salgono e scendono dolcemente, senza «clic»; dopo Normalize il picco più alto arriva vicino al bordo ma non lo supera.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Dopo «Normalize» il file esportato in WAV pesa...

QUIZ

A di più, perché il suono è più forte

B uguale, se durata e formato restano gli stessi

C di meno, perché i silenzi spariscono

D il doppio, perché ogni campione raddoppia

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Una macchina che compone musica?

> La macchina potrebbe comporre brani musicali elaborati e scientifici, di qualunque complessità ed estensione.

Ada Lovelace, matematica inglese, Note sulla macchina analitica, 1843



AL COMPUTER · 15 minuti

Esporta e confronta: WAV contro MP3

1. **File › Export / Download**: salva in **WAV** come **voce.wav**.
2. Esporta in **MP3** a 64, 128 e 320 kbps: **voce-64.mp3**, **voce-128.mp3**, **voce-320.mp3**.
3. Annota i 4 pesi in byte (Esplora file › Proprietà) in un foglio Calc **export-audio.ods**.
4. Calcola il peso atteso: WAV = 44 100 × 16 × canali × secondi ÷ 8; MP3 = kbps × 1000 × secondi ÷ 8.
5. Ascolta in cuffia: distingui il 64 dal 320?

Controllo: per 12 s mono a 16 bit il WAV pesa circa 1 058 400 byte (+44 di intestazione); l'MP3 a 128 kbps circa 192 000 byte. Se il WAV pesa il doppio, è stereo oppure a 32 bit.

METTITI ALLA PROVA

Converti un MP3 a 128 kbps in WAV. Che cosa ottieni?

QUIZ

A La qualità del CD originale, perché il WAV è senza perdita

B Un file più piccolo, perché il WAV è più semplice

C Un file identico all'MP3, cambia solo l'estensione

D Un file circa 11 volte più grande, con la stessa qualità dell'MP3

DENTRO IL FILE

I primi 44 byte di un WAV

Indirizzo	Byte	Significato
00	52 49 46 46	«RIFF»
08	57 41 56 45 66 6D 74 20	«WAVEfmt »
14	01 00	formato: 1 = PCM intero (3 = virgola mobile)
16	01 00	canali: 1 = mono, 2 = stereo
18	44 AC 00 00	frequenza di campionamento
22	10 00	bit per campione
24	64 61 74 61	«data», poi la lunghezza e i campioni

AL COMPUTER · 10 minuti

HexEd.it: leggi l'intestazione del tuo WAV

1. Apri **voce.wav** su **hexed.it**.
2. Trova RIFF all'indirizzo 00 e WAVE all'indirizzo 08.
3. Leggi formato (14), canali (16), frequenza (18–1B) e bit per campione (22).
4. Converti i valori in decimale ricordando che sono little-endian.
5. Annotali in **hex-wav.txt** e confrontali con quello che hai scelto in AudioMass.

Controllo: `44 AC 00 00` = 44 100 Hz, `80 BB 00 00` = 48 000 Hz. Bit: `10 00` = 16, `20 00` = 32.

AL COMPUTER · sfida a coppie, 15 minuti

Il messaggio al contrario

1. A coppie. Ognuno registra in AudioMass una parola di almeno 3 sillabe, senza dirla al compagno.
2. Seleziona tutto › **Effects › Reverse** ed esporta **segreto-nome.mp3**.
3. Scambiatevi i file (cartella condivisa o chiavetta). Ascoltate il file al contrario: provate a indovinare.
4. Poi applicate di nuovo Reverse e verificate.

Controllo: applicando Reverse due volte si torna esattamente al file di partenza: è un'operazione che non perde informazione. La squadra che indovina più parole al primo ascolto vince.

PUZZLE

Prepari un podcast di classe: metti in ordine

1. Registra in un ambiente silenzioso, senza clipping
2. Taglia silenzi lunghi ed errori
3. Scrivi la scaletta e chiedi il consenso a chi parla
4. Normalizza il volume
5. Aggiungi fade in e fade out
6. Esporta in MP3 e conserva anche il WAV originale

OGGI

L'AI che toglie il rumore



Un filtro classico toglie **frequenze** fisse; una rete addestrata riconosce i **suoni**.

Non è magia: con rumori mai visti nell'addestramento può tagliare anche la voce.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto leggendo un'intestazione WAV



Agli indirizzi 18–1B di un file WAV trovi i byte:

40 1F 00 00

Il codice è la frequenza di campionamento in hertz.

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Quando i campioni superano il valore massimo e vengono tagliati si ha il _____.

L'effetto che porta il picco più alto al massimo si chiama _____.

Un file WAV inizia con le lettere _____.

I byte 44 AC 00 00 indicano _____ Hz.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Forma d'onda: tempo in orizzontale, ampiezza in verticale
- Il clipping non si ripara: si registra di nuovo
- Ogni effetto è un calcolo sui campioni
- WAV: intestazione di 44 byte + campioni PCM
- Da MP3 a WAV: file più grande, qualità uguale all'MP3
- Registrare e pubblicare la voce di altri richiede consenso

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.